



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

Кафедра ИУ-11 «Космические приборы и системы»

Дисциплина «Двигательные установки средств выведения КА»

:

**Домашнее задание на тему:
«Расчет параметров ЖРДУ»**

Студент ПС4-81
(группа)

(Подпись, дата)

Н. С. Казанцев
(И.О. Фамилия)

Преподаватель

(Подпись, дата)

А. В. Новиков
(И.О. Фамилия)

2020 г.

Содержание

Введение.....	3
1. Идентификация объекта расчета	4
2. Расчет основных параметров ТНА	5
2.1. Определение массового расхода компонентов через насосы	5
2.2. Выбор основных параметров системы питания	5
2.3. Определение π_T , N_T , $p_{гг}$, $p_{под}$	6
3. Определение наибольшего возможного давления в камере сгорания.....	9
Заключение.....	11
Список использованных источников.....	12

Введение

Важнейшим элементом ракетно-космической системы является двигательная установка (ДУ) с жидкостным ракетным двигателем (ЖРД). Для современного состояния и перспектив развития ракетно-космической техники характерны многорежимные, регулируемые в широком диапазоне значений параметров двигательные установки многократного использования.

ДУ с ЖРД может быть различной сложности в зависимости от ее назначения и от того, какие топлива и рабочие тела используются в двигателе. К ЖРД, используемым на маршевых ДУ многократного включения, предъявляется ряд требований:

- 1) высокие удельные характеристики ДУ;
- 2) высокая надежность агрегатов и узлов;
- 3) экономичность;
- 4) низкая стоимость изготовления, эксплуатации топлив;
- 5) простота конструкции и технологии.

1. Идентификация объекта расчета

В настоящем ДЗ рассчитаны основные параметры замкнутой системы подачи маршевого ЖРД для разгонного блока (РБ), имеющего возможность многократного включения (до 10 р.), по следующим исходным данным:

окислитель — амидол (АТ);

горючее — гептил (НДМГ);

тяга двигателя $P = 940$ кН;

удельный импульс $I_y = 2797,9$ м/с;

число камер в двигательной установке — 1 ед.;

давление в камере сгорания $p_k = 14$ МПа;

показатель адиабаты в ЖГГ $k = 1,21$;

соотношение компонентов $K_m = 2,57$.

2. Расчет основных параметров ТНА

2.1. Определение массового расхода компонентов через насосы

Значение массового расхода топлива определяется тягой и удельным импульсом двигателя:

$$\dot{m} = \frac{P}{I_y} = \frac{940 \cdot 10^3}{2797,9} = 335,9 \text{ кг/с},$$

где $\dot{m}$ — массовый расход топлива ЖРД, определяемый суммой массовых расходов компонентов — окислителя $\dot{m}_{\text{ок}}$ и горючего $\dot{m}_\Gamma$:

$$\dot{m} = \dot{m}_{\text{ок}} + \dot{m}_\Gamma;$$

P — тяга, Н; I_y — удельный импульс, м/с, [1, с.167].

Массовый расход каждого из компонентов можно определить по суммарному расходу топлива и рассчитанному значению соотношения компонентов K_m :

$$\dot{m}_{\text{ок}} = \frac{K_m \dot{m}}{1 + K_m} = \frac{2,57 \cdot 335,9}{1 + 2,57} = 241,8 \text{ кг/с};$$

$$\dot{m}_{\text{гор}} = \dot{m} - \dot{m}_{\text{ок}} = 335,9 - 241,8 = 94,1 \text{ кг/с}.$$

2.2. Основные параметры системы питания

температура газа перед турбиной

$$T_{0\text{ок}}^* = 700 \text{ К},$$

$$T_{0\text{гор}}^* = 1100 \text{ К};$$

газовая постоянная продуктов сгорания

$$R_{\text{гг.ок}} = 450 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К)},$$

$$R_{\text{гг.гор}} = 390 \text{ кДж/(кг} \cdot \text{К)};$$

КПД насосов окислителя и горючего приняли соответственно:

$$\eta_{\text{н.ок}} = \eta_{\text{н.гор}} = \eta_{\text{н}} = 0,65,$$

а КПД турбины

$$\eta_{\text{т}} = 0,4.$$

Тогда

— при окислительном ЖГГ

$$\dot{m}_{\text{т.ок}} = \dot{m}_{\text{ок}} \frac{1 + K_{\text{мгг.ок}}}{K_{\text{мгг.ок}}} = 241,8 \frac{1 + 20}{20} = 253,89 \text{ кг/с},$$

где $K_{\text{мок.гг}} = 20 \text{ кг}_{\text{ок}}/\text{кг}_{\text{гор}}$ — из соображений работоспособности турбины при $T_{0\text{ок}}^* = 700 \text{ К}$;

- при восстановительном ЖГГ

$$\dot{m}_{т.гор} = \dot{m}_{гор}(1 + K_{мгг.гор}) = 94,1(1 + 0,6) = 150,56 \text{ кг/с},$$

где $K_{мгг.гор} = 0,6 \text{ кг}_{ок}/\text{кг}_{гор}$.

Потери давления на пути от насосов до ЖГГ и от турбины до камеры сгорания считаем постоянным при всех режимах работы установки и оцениваем следующим образом:

$$\Delta p_{гг.ок} = \Delta p_{гг.гор} = \Delta p_{гг} = 3 \text{ МПа};$$

$$\Delta p_{к} = 1,5 \text{ МПа}.$$

Давление подачи на входе в насосы

$$p_{вх.ок} = p_{вх.гор} = p_{н.вх} = 0,4 \text{ МПа}.$$

Объемный расход компонентов через КС определим по формуле [3, с. 385]

$$Q_{\Sigma} = \frac{\dot{m}_{ок}}{\rho_{ок}} + \frac{\dot{m}_{гор}}{\rho_{гор}} = \frac{241,8}{1442} + \frac{94,1}{790} = 286,7 \cdot 10^{-3} \text{ м}^3/\text{с},$$

2.3. Определение π_t , N_t , $p_{гг}$, $p_{под}$

- при окислительном ЖГГ [3, с. 385]

$$N_{т.ок} = \dot{m}_{т.ок} \eta_t (RT_0^*)_{гг.ок} \frac{k}{k-1} \left[1 - \pi_{т.ок}^{\frac{1-k}{k}} \right] = 253,89 \cdot 0,4 \cdot 450 \cdot 700 \cdot f(\pi_{т.ок}) =$$

$$= 31990140 f(\pi_{т.ок}) \text{ Вт},$$

где функция

$$f(\pi_{т.ок}) = \frac{k}{k-1} \left[1 - \pi_{т.ок}^{\frac{1-k}{k}} \right]$$

определена аналитически с помощью математической системы PTC® MathCAD 15®;

- при восстановительном ЖГГ

$$N_{т.гор} = \dot{m}_{т.гор} \eta_t (RT_0^*)_{гг.гор} \frac{k}{k-1} \left[1 - \pi_{т.гор}^{\frac{1-k}{k}} \right] = 150,56 \cdot 0,4 \cdot 390 \cdot 1100 \cdot f(\pi_{т.ок}) =$$

$$= 25836096 f(\pi_{т.гор}) \text{ Вт}.$$

Получим уравнение зависимости мощности насосов от π_t и от давления в ЖГГ.

$$N_{н} = \frac{\pi_t(p_k + \Delta p_k) + \Delta p_{гг} - p_{н.вх}}{\eta_{н}} Q_{\Sigma} = \frac{\pi_t(14 + 1,5) \cdot 10^6 + (3 - 0,4) \cdot 10^6}{0,65} 286,7 \cdot 10^{-3} =$$

$$= 1146800 + 6836692,3 \pi_t \text{ Вт}.$$

Построим графики зависимостей потребной мощности ($N_{т.ок}$, $N_{т.гор}$) и располагаемой мощности $N_{н}$ от перепада давления на турбине π_t (см. рис. 1, а) и от давления в ЖГГ (см. рис. 1, б)

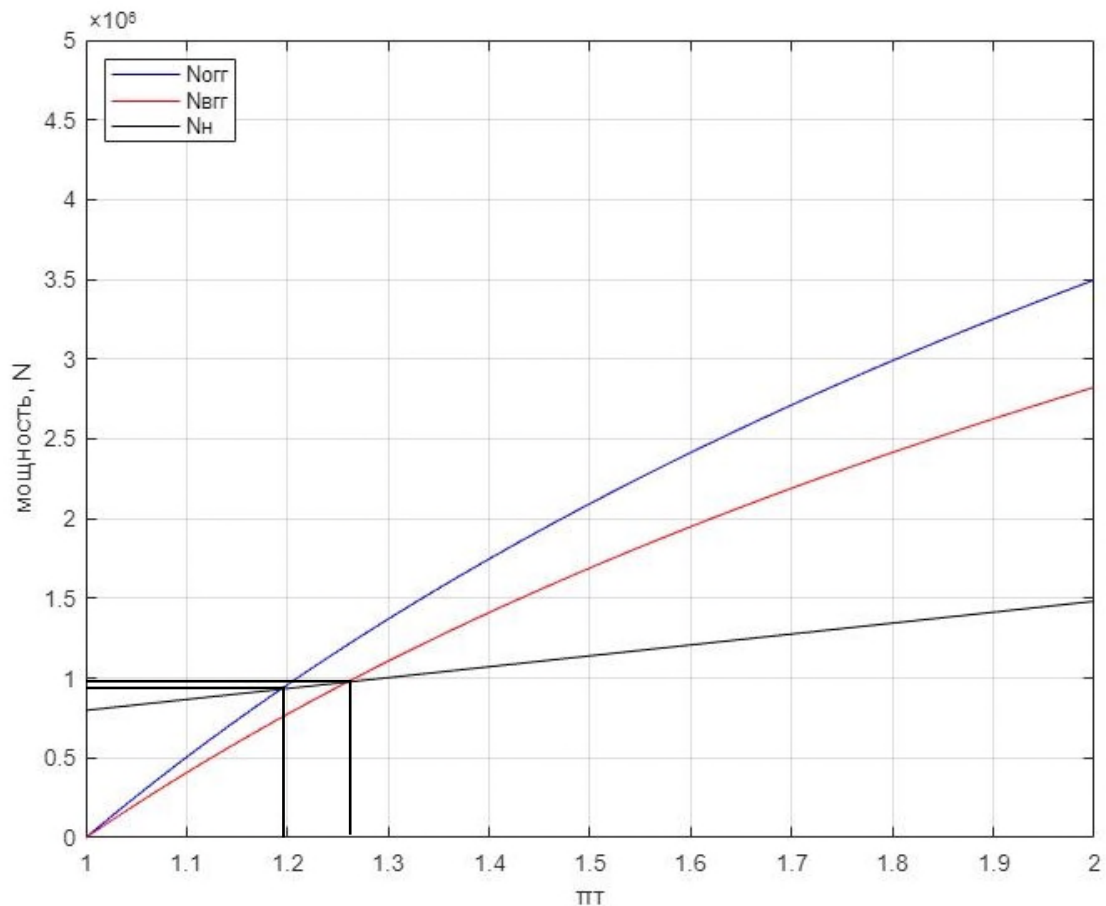


Рис. 1 Зависимость $N(\pi T)$, где $N_n(\pi T)$ обозначен черным цветом, $N_{огг}(\pi T)$ - синим, $N_{вгг}(\pi T)$ - красным

Точки пересечения кривой потребной мощности насосов с кривыми располагаемой мощности дают расчетные значения π_T и N_p :

- при окислительном ЖГГ $\pi_{т.ок} = 1,19$, $N_{p.ок} = 93$ МВт;
- при восстановительном ЖГГ $\pi_{т.гор} = 1,26$, $N_{p.гор} = 98$ кВт.

Определим давление в ЖГГ и давление подачи:

- при окислительном ЖГГ

$$P_{гг.ок} = \pi_{т.ок}(p_k + \Delta p_k) = 1,19(14 + 1,5) = 18,4 \text{ МПа},$$

$$P_{под.ок} = P_{гг.ок} + \Delta P_{гг} = 18,4 + 3 = 21,4 \text{ МПа};$$

- при восстановительном ЖГГ

$$P_{гг.гор} = \pi_{т.гор}(p_k + \Delta p_k) = 1,26(14 + 1,5) = 19,5 \text{ МПа},$$

$$P_{под.гор} = P_{гг.гор} + \Delta P_{гг} = 19,5 + 3 = 22,8 \text{ МПа}.$$

3. Определение наибольшего возможного давления в камере сгорания

– при окислительном ЖГГ

$$A_{\text{ок}} = \frac{k}{k-1} \frac{\dot{m}_{\text{т.ок}}}{Q_{\Sigma}} \eta_{\text{н}} \eta_{\text{т}} (RT_0^*)_{\text{гг.ок}} = \frac{1,21}{1,21-1} \frac{253,89}{286,7 \cdot 10^{-3}} 0,65 \cdot 0,4 \cdot 450 \cdot 700 = 388 \text{ МПа},$$

$$\pi_{\text{т.ок opt}} = \left(\frac{A_{\text{ок}}}{A_{\text{ок}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}} \frac{2k-1}{k} \right)^{\frac{k}{k-1}} = \left(\frac{388}{388-3+0,4} \cdot \frac{2 \cdot 1,2-1}{1,2} \right)^{\frac{1,2}{1,2-1}} = 2,61,$$

$$p_{\text{к.ок max}} = (A_{\text{ок}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}) \pi_{\text{т.ок opt}}^{-1} - A_{\text{ок}} \pi_{\text{т.ок opt}}^{\frac{1-2k}{k}} - \Delta p_{\text{к}} =$$

$$= (388 - 3 + 0,4) 2,61^{-1} - 388 \cdot 2,61^{\frac{1-2 \cdot 1,21}{1,21}} - 1,5 = 20,3 \text{ МПа};$$

– при восстановительном ЖГГ

$$A_{\text{гор}} = \frac{k}{k-1} \frac{\dot{m}_{\text{т.гор}}}{Q_{\Sigma}} \eta_{\text{н}} \eta_{\text{т}} (RT_0^*)_{\text{гг.гор}} = \frac{1,21}{1,21-1} \frac{150,56}{286,7 \cdot 10^{-3}} 0,65 \cdot 0,4 \cdot 390 \cdot 1100 = 337 \text{ МПа},$$

$$\pi_{\text{т.гор opt}} = \left(\frac{A_{\text{гор}}}{A_{\text{гор}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}} \frac{2k-1}{k} \right)^{\frac{k}{k-1}} = \left(\frac{337}{337-3+0,4} \cdot \frac{2 \cdot 1,2-1}{1,21} \right)^{\frac{1,21}{1,21-1}} = 2,63,$$

$$p_{\text{к.гор max}} = (A_{\text{гор}} - \Delta p_{\text{гг}} + p_{\text{н.вх}}) \pi_{\text{т.гор opt}}^{-1} - A_{\text{гор}} \pi_{\text{т.гор opt}}^{\frac{1-2k}{k}} - \Delta p_{\text{к}} =$$

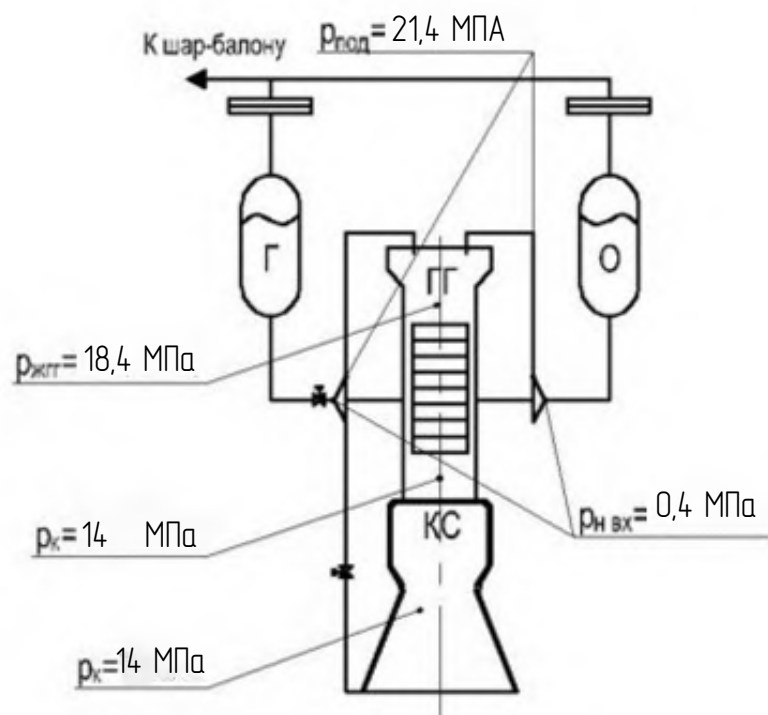
$$= (337 - 3 + 0,4) 2,63^{-1} - 337 \cdot 2,63^{\frac{1-2 \cdot 1,21}{1,21}} - 1,5 = 17,3 \text{ МПа}.$$

Результаты расчета для схем с окислительным и восстановительным газогенератором приведены в табл. 1. Схема ЖРД с ОГГ (а) и ЖГГ (б) представлены на рис. 2.

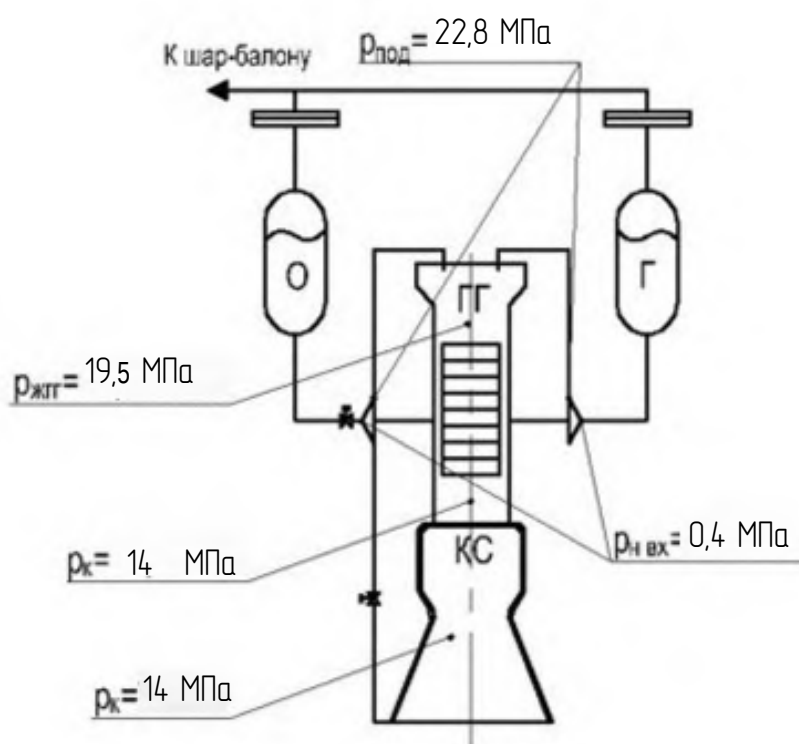
Таблица 1. Сравнительный анализ схем с ОГГ и ВГГ

Параметр	Размерность	ОГГ	ВГГ	ВГГ/ОГГ
$\pi_{\text{т}}$	—	1,19	1,26	1,058
$N_{\text{р}}$	кВт	93	98	1,053
$p_{\text{жгг}}$	МПа	18,4	19,5	1,059
$p_{\text{под}}$	МПа	21,4	22,8	1,065
$\pi_{\text{т opt}}$	—	2,61	2,63	1,065
$p_{\text{к max}}$	МПа	20,3	17,3	0,852
$\dot{m}$	кг/с	241,8	94,1	0,389

ОГГ:



ВГГ:



б

Рис. 2. Схема двигателя с ОГГ (а) и ВГГ (б)

Заключение

Результаты расчета схем с ОГГ и ВГГ показали, что замкнутую схему (с ОГГ) целесообразно использовать для двигателей больших тяг, работающих при больших давлениях в камере.

Список использованных источников

1. Овсянников Б. В., Боровский Б. И. Теория и расчет агрегатов питания жидкостных ракетных двигателей. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Машиностроение, 1986. – 376 с., ил.
2. Леонтьев С.Н. Проектирование турбонасосного агрегата. Ч. 1. Расчет и проектирование шнекоцентробежного насоса: методич. указания к курсовому проекту «Теория и проектирование турбонасосных агрегатов» / Под ред. Д.А. Ягодникова. М.: Изд-во МГОУ, 2012. – 98 с.
3. Добровольский М.В. Жидкостные ракетные двигатели. Основы проектирования: Учебник для вузов. – 3-е изд., доп./ Под ред. Д.А. Ягодникова. –М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2016. – 461 с.
4. Буркальцев В.А., Дорофеев А.А., Новиков А.В.. Проектные и проверочные расчеты камеры и газогенератора жидкостного ракетного двигателя: Метод. указания к курсовому проектированию по дисциплине «Проектирование ЖРДУ». – М.: Изд-во МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2007.
5. Термодинамические свойства индивидуальных веществ. Справочник в 4-х томах под ред. В.П. Глушко. – М.: Наука, 1982.